

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल पूरक परीक्षा , 2023
अंक-योजना
अंकन योजना - विज्ञान विषय कोड - 086
[पेपर कोड: 31/B]

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 39 (उदाहरण 0-39 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (x) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगाना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड -086)
[प्रश्न-पत्र कोड :31(B)]

अधिकतम अंक : 80

प्र .स.	अपेक्षित उत्तर / VALUE POINTS	अंक	कुल अंक
	खण्ड -क		
1	(d)	1	1
2	(c)	1	1
3	(c)	1	1
4	(a)	1	1
5	(b)	1	1
6	(c)	1	1
7	(a)	1	1
8	(b)	1	1
9	(d)	1	1
10	(d)	1	1
11	(c)	1	1
12	(b)	1	1
13	(a)	1	1
14	(a)	1	1
15	(d)	1	1
16	(d)	1	1
17	(b)	1	1
18	(a)	1	1
19	(c)	1	1
20	(a)	1	1

	खण्ड -ख		
21	(क) (i) जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक मिलाया जाता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। या $\text{Zn} + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}$ (कोई अन्य उदाहरण)	1	
	(ii) जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को एक साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का अविलेय अवक्षेप बनता है। या $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \text{BaCl}_2(\text{aq}) \rightarrow 2\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{BaSO}_4(\text{s})$ (कोई अन्य उदाहरण)	1	
	अथवा (ख)(i) जिंक, फेरस सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है जो रंगहीन होता है।	1	
	(ii) $\text{Zn}(\text{s}) + \text{FeSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Fe}(\text{s})$ हल्का हरा रंगहीन	1	2
22	• क्षुद्रांत • (i) ग्लूकोज / शर्करा (ii) वसा अम्ल तथा ग्लिसराल (iii) अमीनो अम्ल	1/2	
		3 x 1/2	2
23	• आक्सिन (साइटोकाइनिन/जिबेरेलिन के लिए अंक दिए जा सकते हैं)	1/2	
	• प्रतान किसी सहारे के संपर्क में आते हैं	1/2	
	• ऑक्सिन हॉर्मोन , प्रतान के सहारे वाले भाग की विपरीत दिशा में विसरित हो जाता है।	1/2	
	• ऑक्सिन, प्रतान के सहारे वाले भाग के विपरीत दिशा वाले भाग में सांद्रित हो कोशिका वृद्धि को उद्दीपित करता है।	1/2	2
24	• अग्न्याशय दो तरह के कार्य करता है : (i) रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। (ii) अग्न्याशयिक रस का स्रावण करता है जिसमें पाचन एंजाइम होते	1	

	है (टिप्सिन / लाइपेज / एमाइलेज) जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं।	1	2
25	(क) • निकट दृष्टि दोष / निकट दृष्टिता कारण: i. अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना ii. नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना • संशोधन - अवतल लेंस/ अपसारी लेंस का उपयोग अथवा (ख) • दीर्घ - दृष्टि दोष / दूर- दृष्टिता कारण: i. अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना ii. नेत्र गोलक का छोटा हो जाना • उत्तल लेंस/अभिसारी लेंस	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	2
26	• DDT , कीटनाशक, प्लास्टिक, कांच (कोई अन्य) (कोई दो) • चूंकि गरुड़ आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर पोषी स्तर में हैं, इसलिए जैव आवर्धन के कारण अजैव-निम्निकरणीय रासायनों की सांद्रता सर्वाधिक होती है।	1/2 + 1/2 1	2
खण्ड – ग			
27	(क) (i) संयोजन अभिक्रिया (ii) वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया (ख) (i) कार्बन + ऑक्सीजन → कार्बन डाइऑक्साइड या $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ (कोई अन्य उदाहरण) (ii) कैल्शियम कार्बोनेट $\xrightarrow{\text{heat}}$ कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड या $CaCO_3 (s) \xrightarrow{\text{heat}} CaO (s) + CO_2 (g)$ (कोई अन्य उदाहरण)	1/2 + 1/2 1 1	3
28	(क) • pH पत्र का रंग लाल हो जाता है - सांद्र H_2SO_4 • pH पत्र कागज का रंग नीला हो जाता है - सांद्र NaOH विलयन • pH पत्र का रंग हरा हो जाता है - सांद्र Na_2SO_4 विलयन	1/2 1/2 1/2	

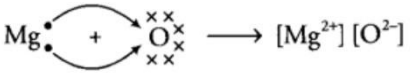
	(ख) सांद्र. NaOH और सांद्र H₂SO₄ का विलयन (ग) H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O (यदि समीकरण संतुलित नहीं है तो अंक न काटें)	1 1/2	3						
29	(क) तीन घटनाएं: (i) क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना । (ii) प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन । (iii) CO₂ का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन । अथवा (ख) • अंतरकोशिकीय स्थानों में मौजूद रंगहीन द्रव जिसमें कुछ मात्रा में प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं होती हैं। <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>लसीका</td> <td>रुधिर प्लाज्मा</td> </tr> <tr> <td>रंगहीन</td> <td>रंगीन</td> </tr> <tr> <td>कम प्रोटीन</td> <td>अधिक प्रोटीन</td> </tr> </table> (कोई एक अंतर) • लसीका के दो कार्य : - (i) पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन । (ii) अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाना ।	लसीका	रुधिर प्लाज्मा	रंगहीन	रंगीन	कम प्रोटीन	अधिक प्रोटीन	1 1 1 1 1 1/2 1/2	3
लसीका	रुधिर प्लाज्मा								
रंगहीन	रंगीन								
कम प्रोटीन	अधिक प्रोटीन								
30	(क) आवर्धन = $\frac{v}{u}$ $= \frac{+36}{-18}$ $m = -2$ (ख) लेंस सूत्र : $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ $f = \frac{-18 \text{ cm} \times 36 \text{ cm}}{-18 \text{ cm} - 36 \text{ cm}} = \frac{-18 \times 36 \text{ cm}}{-18 \text{ cm} - 36 \text{ cm}} = \frac{18 \times 36}{54} \text{ cm}$ $f = 12 \text{ cm}$	1/2 1 1/2 1	3						

31	(क) (i) गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र । (ii) उस गोले का केंद्र जिसका गोलीय दर्पण का परावर्तक दर्पण एक भाग था। (iii) गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा। (iv) मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ परावर्तित किरणें मिलती हैं/मिलती हुई प्रतीत होती हैं। (ख) फोकस दूरी $= \frac{-60 \text{ cm}}{2} = -30 \text{ cm}$ क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है।	4 x 1/2 1/2 1/2	3
32	(क) किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा (I) उस तार के सिरों के बीच विभवान्तर (V) के अनुक्रमानुपति होती है ,परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए / $V \propto I$ कारक: • चालक की लंबाई. • चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल • यदि लंबाई दो गुनी कर दी जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। $R \propto \frac{l}{A}$ तो, प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है अतः नये तार का प्रतिरोध = 4R अथवा (ख) (i) श्रेणी संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र $R_s = R_1 + R_2 + R_3$ (ii) पार्श्व संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र: $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ (ii) लाभ: (1) प्रत्येक उपकरण आवश्यकतानुसार वैद्युत धारा उपयोग कर सकता है । (2) प्रत्येक साधत्री के लिए अलग-अलग 'ऑन/ऑफ' स्विच लगाया जा सकता है । (3) पार्श्व संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध कम हो जाता है इसलिए	1 1/2 1/2 1 1 1	

	साधात्री स्रोत से क्षमता अनुसार धारा उपयोग करती हैं । (4) यदि एक उपकरण खराब हो जाता है, तो अन्य उपकरण समान रूप से कार्य करते रहते हैं । (कोई दो)	2 x ½	3
33	• किसी क्षेत्र के सभी जीव (जैविक घटक) वातावरण के अजैव कारकों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक पारितंत्र बनाते हैं। • दो कृत्रिम पारितंत्र – बगीचा /खेत /जीवशाला (कोई दो) (कोई अन्य) • प्राकृतिक पारितंत्र आत्मनिर्भर होते हैं क्योंकि उनमें उपस्थित अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते रहते हैं जबकि कृत्रिम पारितंत्र में ये उपस्थित नहीं होते हैं।	1 ½ + ½ 1	3
	खण्ड – घ		
34	(क) • मीथेन – CH₄ , एथेन – C₂H₆ • C_nH_{2n+2} • 14 u (ख) • एथनॉल , C₂H₅OH / CH₃CH₂OH • $C_2H_5OH \xrightarrow[443K]{H_2SO_4(conc)} C_2H_4 + H_2O$ • एथीन • सांद्र. H₂SO₄ – निर्जलीकारक अथवा (क) i. $C_2H_5OH \xrightarrow[or\ Alk\ KMnO_4 + heat]{Acidified\ K_2Cr_2O_7 + heat} CH_3COOH$ ii. $C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{Ni\ catalyst} C_2H_6$ (ख) i. जब एथेनॉल का ऑक्सीजन में दहन /जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड , जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। $C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 3H_2O + 2CO_2 + \text{ऊष्मा}$ (कोई अन्य उदाहरण) ii. जब क्लोरीन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्लोरोमीथेन बनता है। $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{light} CH_3Cl + HCl$ (कोई अन्य उदाहरण)	½ + ½ ½ ½ ½ + ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1	

	iii. वह अभिक्रिया जिसमें एस्टर, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कर पुनह एल्कोहोल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है जिसका उपयोग साबुन तैयार करने में होता है । $\text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (कोई अन्य उदाहरण) (असंतुलित समीकरण के लिए अंक न काटें।)	1	5			
35	(क) • किसी सरल प्राणी के टुकड़ों में कटने या हिस्सों में टूटे जाने पर उन हिस्सों से पूर्ण जीव का विकसित होने की क्षमता। • विशिष्ट कोशिकाएं. • प्लेनेरिया/हाइड्रा (कोई एक उदाहरण) (ख) (i) शुक्राणुओं को मूत्रमार्ग तक ले जाना (ii) शुक्राणुओं का निर्माण /टेस्टोस्टेरोन का स्राव। (iii) शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सरलता प्रदान करना / शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। अथवा (क) परागण: परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। • प्रकार: स्व-परागण और परपरागण • <table border="1"><tr><th>स्व-परागण</th><th>परपरागण</th></tr><tr><td>परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प में होता है।</td><td>परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण।</td></tr></table> (कोई अन्य अंतर) (ख) परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुँचती है। (ग) (i) अंडाशय विकसित हो परिपक्व होने पर फल बनता है। (ii) बीजाण्ड, बीज में परिवर्तित हो जाता है।	स्व-परागण		परपरागण	परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प में होता है।	परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण।
स्व-परागण	परपरागण					
परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प में होता है।	परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण।					

36	(क) - परिनालिका : पास –पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली । - परिनालिका के भीतर - समान्तर सरल रेखाएँ की भांति (ख) - फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। / - ऊपर की ओर	1 1 1 1 1 1	5
	खण्ड – ड		
37	(क) किसी माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक / किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक = $\frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल (निर्वात)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}}$ (ख) (i) पानी (ii) कार्बन डाइसल्फाइड (ग) (i) $n_g = \frac{3}{2}; n_w = \frac{4}{3}; v_w = 2.25 \times 10^8 \text{ m/s}; c = ?; v_g = ?$ (I) $n_w = \frac{c}{v_w}$ $\frac{4}{3} = \frac{c}{2.25 \times 10^8 \text{ m/s}}$ $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ (II) $v_g = \frac{c}{n_g}$ $= \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{3/2} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$ अथवा	1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	(ii) गिलास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक = $\frac{\text{कांच में प्रकाश की चाल}}{\text{पानी में प्रकाश की चाल}}$ किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक = $\frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल (निर्वात)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}}$ $\therefore$ कांच में प्रकाश की चाल = $\frac{c}{\text{कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक}} = \frac{c}{3/2} = \frac{2c}{3}$ पानी में प्रकाश की चाल = $\frac{c}{\text{पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक}} = \frac{c}{4/3} = \frac{3c}{4}$ $\therefore$ कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक = $\frac{2c/3}{3c/4} = \frac{8}{9}$	$1/2$ $1/2$ $1/2$ $1/2$	4
38	(a) • सोडियम /Na(11) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2, 8, 1 • एक इलेक्ट्रॉन (b) • क्लोरीन / Cl (17) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2, 8, 7 • आर्गन (ग) (i) Mg $\rightarrow$ Mg²⁺ + 2e 2,8,2 मैग्नीशियम आयन O + 2e $\rightarrow$ O²⁻ 2,6 ऑक्सीजन आयन  अथवा (ii) (I) कैटायन : Na⁺ [सोडियम आयन] ऐनायन : Cl⁻ [क्लोराइड आयन] (II) कैटायन : K⁺ [पोटैशियम आयन] ऐनायन : NO₃⁻ [नाइट्रेट आयन]	$1/2$ $1/2$ $1/2$ $1/2$ $1/2$ $1/2$ 1 $1/2$ $1/2$ $1/2$ $1/2$	4

39	(क) • केशिकाएँ	1/2							
	• कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क करना / रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय	1/2							
	(ख) क्षतिग्रस्त या घायल होने पर तंत्र में रुधिर की हानि को रुधिर का थक्का बना कर रक्तस्राव को रोकना	1							
	(ग) (i)								
	<table border="1"> <tr> <td>धमनी</td> <td>शिराएँ</td> </tr> <tr> <td>(i) मोटी भित्ति</td> <td>पतली भित्ति</td> </tr> <tr> <td>(ii) वाल्व अनुपस्थित</td> <td>वाल्व उपस्थित</td> </tr> </table>	धमनी	शिराएँ	(i) मोटी भित्ति	पतली भित्ति	(ii) वाल्व अनुपस्थित	वाल्व उपस्थित	1 + 1	
धमनी	शिराएँ								
(i) मोटी भित्ति	पतली भित्ति								
(ii) वाल्व अनुपस्थित	वाल्व उपस्थित								
	(कोई अन्य अंतर)								
	अथवा (ii) रुधिर परिसंचरण के प्रत्येक चक्र में दो बार हृदय से गुजरता है। एक चक्र पूरा करने के लिए विऑक्सीजनित रुधिर शरीर से हृदय के दाएँ आलिंद में प्रवेश करता है और वापस शरीर में जाने से पहले ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाएँ आलिंद में प्रवेश करता है।	2	4						
